Sesión 2

Exponenciales, logaritmos y la idea de límite

Exponenciales, crecimiento, interés y el número e, composición, inversas, logaritmos e introducción al límite

Versión docente

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Docente: Deja lista la encuesta del calentamiento. Funciones hasta 3:18 (con el receso); de 3:18 a 4:00, introducción al límite. Si vas tarde, los límites laterales pasan a la sesión 3.

Calentamiento

Calentamiento: responde en la encuesta

1. ¿Qué transformación lleva $y = x^2$ a $y = (x-3)^2$? (a) 3 a la izquierda (b) 3 a la derecha (c) baja 3 (d) sube 3
2. El dominio de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-2}}{x-5}$ es (a) $[2, \infty)$ (b) $[2,5) \cup (5,\infty)$ (c) $(2,5)$ (d) $\mathbb{R} \setminus \{5\}$
3. **¿Dónde está el error?** "La pendiente de la recta que pasa por $(1,2)$ y $(3,8)$ es $\dfrac{3-1}{8-2} = \dfrac{1}{3}$."

1. (b). 2. (b): $x \geq 2$ y $x \neq 5$. 3. Está invertida: $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{8-2}{3-1} = 3$.

Docente: Las tres son de la sesión 1. Si la 1 sale mal en más de un tercio, repite la regla: lo de adentro mueve en horizontal y al revés de lo que parece.

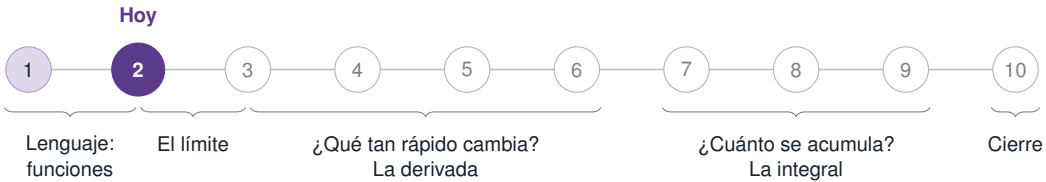
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Hoy terminamos el capítulo del lenguaje con las dos protagonistas, la exponencial y el logaritmo, y abrimos el capítulo del límite.

El módulo en 10 sesiones

1. Funciones y modelos: dominio y recorrido, catálogo de funciones, transformaciones. ✓
2. **Exponenciales, interés y el número e, inversas y logaritmos. Introducción a límites.** (hoy)
3. Límites y continuidad, límites al infinito. Definición de derivada.
4. Reglas de derivación, regla de la cadena, derivadas de exponenciales y logaritmos.
5. Derivación implícita y logarítmica, regla de L'Hôpital, razones de cambio.
6. Extremos, teorema del valor medio, concavidad y optimización.
7. Antiderivadas, integral definida, teorema fundamental, sustitución.
8. Áreas entre curvas, integración por partes, fracciones parciales.
9. Integrales impropias y aplicaciones: valor presente, perpetuidades, densidad exponencial.
10. Simulacro tipo examen de admisión, retroalimentación y cierre.

Docente: Cada sesión es de 4 horas. Si una sesión se atrasa, lo que falte pasa al inicio de la siguiente; la sesión 10 no se toca.

La pregunta pendiente

Pregunta ancla

Quedó pendiente de la sesión 1: una reserva de 1000 millones crece al 8 % anual, capitalizado una vez al año. **¿Cuánto tarda en duplicarse?**

¿Mantienes tu predicción? (a) 8 años (b) 9 años (c) 12.5 años (d) 16 años

Idea que debe quedar

Una función es un modelo; e^x y $\ln x$ son las protagonistas del curso.

Docente: Vuelve a abrir la encuesta: compara con la predicción del sábado. Hoy se resuelve al final de la primera parte.

La función exponencial

Definición: función exponencial

$f(x) = a^x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$. La variable está en el **exponente**.

¿Por qué pedimos $a > 0$? ¿Y por qué $a \neq 1$?

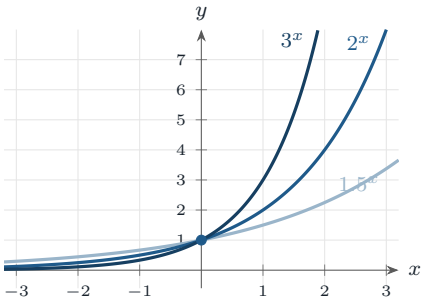
Con $a < 0$ no siempre hay resultado real: $(-2)^{1/2} = \sqrt{-2}$. Con $a = 1$, $1^x = 1$ es constante. Las dos filas de la tabla son la misma lista al revés: $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$.

Ahora tú: completa la tabla

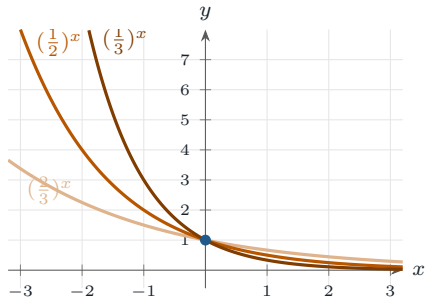
x	-2	-1	0	1	2	3
2^x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$\left(\frac{1}{2}\right)^x$	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

Gráficas de la función exponencial

Si $a > 1$: creciente



Si $0 < a < 1$: decreciente



¿Qué tienen en común todas? ¿Qué pasa cuando a se aleja de 1?

Todas pasan por $(0, 1)$, quedan por encima del eje x y se acercan a él sin tocarlo. Mientras más lejos está a de 1, más empinada es la gráfica.

Propiedades de la función exponencial

Teorema: propiedades de $f(x) = a^x$

Dominio $\mathbb{R}$ Recorrido $(0, \infty)$ Pasa por $(0, 1)$ porque $a^0 = 1$ Asíntota horizontal $y = 0$. Si $a > 1$ es **creciente**; si $0 < a < 1$ es **decreciente**. $\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$: su gráfica es el reflejo de a^x en el eje y.

Propiedad: leyes de los exponentes

$$a^{x+y} = a^x\, a^y \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y} \qquad (a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x\, b^x$$

$$a^0 = 1 \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad a^{1/n} = \sqrt[n]{a} \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

Leyes de los exponentes

Ahora tú: simplifica usando las leyes de los exponentes

En clase

a) $\dfrac{4^{-3}}{2^{-8}}$

b) $8^{4/3}$

c) $b^8(2b)^4$

d) $\dfrac{x^{2n}\cdot x^{3n-1}}{x^{n+2}}$

En casa

e) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^4}}$

f) $x\left(3x^2\right)^3$

g) $\dfrac{\left(6y^3\right)^4}{2y^5}$

h) $\dfrac{\sqrt{a\sqrt{b}}}{\sqrt[3]{ab}}$

a) $\frac{(2^2)^{-3}}{2^{-8}} = 2^{-6+8} = 4$ b) $(\sqrt[3]{8})^4 = 16$ c) $16b^{12}$ d) x^{4n-3} e) $x^{-4/3}$ f) $27x^7$ g) $648y^7$ h) $a^{1/6}b^{-1/12}$

Crecimiento exponencial

Ejemplo: una población de bacterias

Bajo condiciones ideales se sabe que una población de bacterias se duplica cada tres horas. Supongamos que inicialmente hay 100 bacterias.

(a) ¿Cuál es el tamaño de la población después de 15 horas?

(b) ¿Y después de t horas? (c) ¿Y después de 20 horas?

t (horas)	0	3	6	9	12	15
$P(t)$	100	200	400	800	1600	3200

(a) En 15 horas hay $15/3 = 5$ duplicaciones: $P(15) = 100 \cdot 2^5 = 3200$.

(b) En t horas hay $t/3$ duplicaciones: $P(t) = 100 \cdot 2^{t/3}$. (c) $P(20) = 100 \cdot 2^{20/3} \approx 10\,159$ bacterias.

Docente: Construye la fórmula desde la tabla: ¿cuántas veces se duplicó? La clave es el exponente $t/3$.

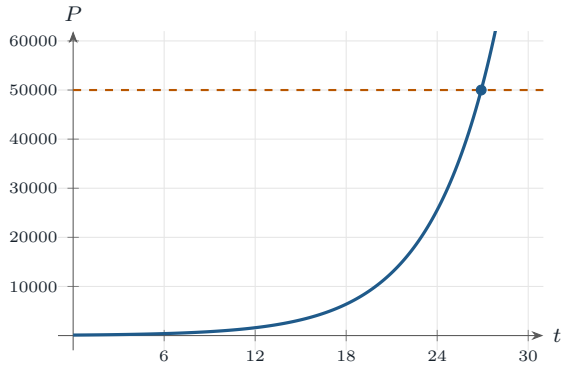
Crecimiento exponencial

Ejemplo: las bacterias, continuación

(d) Grafica la población en función del tiempo y **estima** el tiempo que tarda la población en llegar a 50 000 bacterias.

$P(24) = 100 \cdot 2^8 = 25\,600$ y $P(27) = 100 \cdot 2^9 = 51\,200$: llega a 50 000 un poco antes de las 27 horas.

Con logaritmos lo calcularemos exacto: $t \approx 26.9$ horas.



Docente: Pide la estimación al chat antes de calcular. El valor exacto llega después del receso, con logaritmos.

Crecimiento y decaimiento exponencial

Propiedad: modelo exponencial

Si una cantidad que empieza en P_0 se multiplica por k cada T unidades de tiempo, entonces

$$P(t) = P_0\, k^{t/T}.$$

$k = 2$: se duplica. $k = 3$: se triplica. $0 < k < 1$: **decae** (por ejemplo, $k = \frac{1}{2}$: se reduce a la mitad).

¿Por cuánto se multiplica la población de bacterias **cada hora**?

Por $2^{1/3} \approx 1.26$: crece un 26 % por hora. En general, el factor por unidad de tiempo es $a = k^{1/T}$, y el modelo queda $P(t) = P_0\, a^t$: una exponencial de base a.

Docente: Esta idea (factor por unidad de tiempo) es la que permite comparar modelos en la página siguiente.

Crecimiento y decaimiento exponencial

Ahora tú: escribe el modelo y calcula

Situación	Modelo	Valor pedido
a) 100 bacterias que se **triplican cada 2 horas**. ¿Cuántas hay a las 10 horas?	$100 \cdot 3^{t/2}$	24 300
b) 100 bacterias que se **duplican cada 4 horas**. ¿Cuántas hay a las 20 horas?	$100 \cdot 2^{t/4}$	3200
c) 500 bacterias que se duplican cada 5 horas. ¿Cuántas hay a las 15 horas?	$500 \cdot 2^{t/5}$	4000
d) 200 mg de un medicamento que se **reduce a la mitad cada 6 horas**. ¿Cuánto queda a las 24 horas?	$200\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$	12.5 mg

En clase: a) y b). En casa: c) y d).

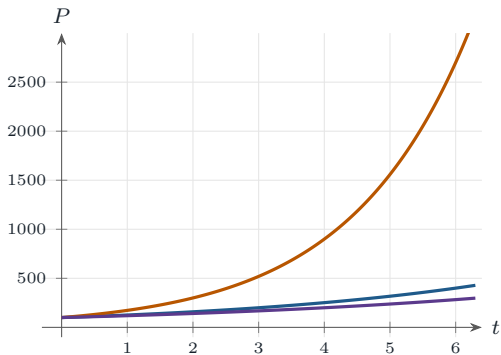
¿Cuál crece más rápido?

Tres poblaciones que empiezan con 100 bacterias:

- **duplica cada 3 horas**: $100 \cdot 2^{t/3}$
- **triplica cada 2 horas**: $100 \cdot 3^{t/2}$
- **duplica cada 4 horas**: $100 \cdot 2^{t/4}$

¿Cuál crece más rápido? Calcula el factor por hora de cada una.

$2^{1/3} \approx 1.26$, $3^{1/2} \approx 1.73$, $2^{1/4} \approx 1.19$. La que se triplica cada 2 horas crece más rápido: lo que manda es el factor por hora, no el "2" o el "3".



Docente: Pregunta extra: a las 12 horas, ¿qué da más, duplicar cada 3 horas o triplicar cada 4? (1600 contra 2700.)

Interés compuesto: capitalizar varias veces al año

Ejemplo: ¿es lo mismo 8 % anual que 4 % cada semestre? 1000 pesos, un año

Una vez al año: $1000 \to 1000(1.08) = 1080.$

Dos veces al año (4 % por semestre): $1000 \to 1000(1.04) \to$ 1081.60

Propiedad: interés compuesto

Un capital P a una tasa nominal anual r, capitalizada n veces al año, vale después de t años

$$A = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}.$$

r/n es la tasa de cada período y nt es el número de períodos.

Docente: Construye la fórmula con ellos: 1 vez, 2 veces, “¿y si fueran 4? ¿y 12?”. Clave: cada período paga r/n.

Interés compuesto: capitalizar varias veces al año

Ahora tú: 1000 pesos al 8 % nominal anual, un año

Capitalización	n	Tasa por período	Valor al año
Anual	1	8 %	1080.00
Semestral	2	4 %	1081.60
Trimestral	4	2 %	1082.43
Mensual	12	0.667 %	1083.00
Diaria	365	0.0219 %	1083.28

¿Hasta dónde llega si capitalizamos cada hora, cada minuto, cada segundo? ¿Crece sin límite?

Cada vez crece menos: se acerca a 1083.29, pero nunca lo pasa. Hay un techo.

Docente: Que cada uno calcule una fila con su calculadora y la escriba en el chat. Destaca cómo las ganancias se van frenando: 1.60, 0.83, 0.57, 0.28…

¿Y si la tasa es del 100 %? El número e

Un peso al 100 % anual, capitalizado n veces durante un año, vale $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Capitalización	$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$
Anual ($n=1$)	2
Semestral ($n=2$)	2.25
Trimestral ($n=4$)	2.4414
Mensual ($n=12$)	2.6130
Diaria ($n=365$)	2.7146
Cada hora ($n=8760$)	2.71813
Cada minuto	2.718279

Definición: el número e

Cuando se capitaliza cada vez más seguido, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ se acerca a un número fijo:

$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \approx 2.718281828.$$

e **es el techo del interés compuesto:** al 100 % anual, por más seguido que se capitalice, un peso nunca llega a valer más de e pesos al cabo del año.

Docente: A mano $n=1,2,4$; el resto con calculadora. El límite al infinito se formaliza en la sesión 3.

Capitalización continua

Propiedad: interés continuo

Para cualquier tasa r, $\left(1+\dfrac{r}{n}\right)^{nt} \longrightarrow e^{rt}$ cuando $n \to \infty$. Por eso, con capitalización continua,

$$A = P\,e^{rt}.$$

Ejemplo: 1000 pesos al 8 % capitalizado continuamente, durante un año: $1000\,e^{0.08} \approx 1083.29$: el techo de la tabla.

Explora: del interés compuesto al número e

Capitaliza cada vez más seguido y mira cómo la escalera se pega al techo e^r.

`https://jjaimero.github.io/diplomado/interes-e.html`

Capitalización continua

Error frecuente

✗ “8 % anual capitalizable mensualmente: $A = 1000\,(1.08)^{12}$.”

✓ Cada mes se paga $\frac{8\,\%}{12}$, no 8 %: $A = 1000\left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^{12}$.

Ahora tú

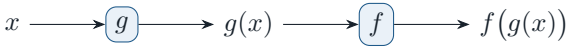
5000 pesos al 6 % nominal anual durante 3 años. ¿Cuánto se acumula con (a) capitalización mensual? (b) capitalización continua? ¿Cuánto más paga la continua?

(a) $5000\left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^{36} = 5000(1.005)^{36} \approx 5983.40$. (b) $5000\,e^{0.06\cdot 3} = 5000\,e^{0.18} \approx 5986.09$.
La continua paga apenas unos 2.69 pesos más: el techo está muy cerca.

Composición de funciones

Definición: composición

$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$: **primero** se aplica g, **luego** f. El dominio está formado por los x del dominio de g tales que $g(x)$ está en el dominio de f.



Ejemplo

Si $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 3$, halla $f \circ g$ y $g \circ f$. ¿Son iguales?

$(f \circ g)(x) = (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ $\qquad$ $(g \circ f)(x) = x^2 + 3$. No son iguales: el orden importa.

Composición de funciones

¡Importante! Propiedades de la composición

No es conmutativa: en general, $f \circ g \neq g \circ f$.

Sí es asociativa: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Por eso se escribe $f \circ g \circ h$ sin paréntesis: $(f \circ g \circ h)(x) = f\Big(g\big(h(x)\big)\Big)$: **primero** h**, luego** g**, luego** f.

Ejemplo: tres funciones

Si $f(x) = \sqrt{x},\ g(x) = x + 3$ y $h(x) = x^2$, halla $f \circ g \circ h$ y $h \circ g \circ f$.

$(f \circ g \circ h)(x) = f\big(g(x^2)\big) = f(x^2 + 3) = \sqrt{x^2 + 3}$.

$(h \circ g \circ f)(x) = h\big(g(\sqrt{x})\big) = h(\sqrt{x} + 3) = (\sqrt{x} + 3)^2$, con $x \geq 0$. Las mismas tres funciones en otro orden dan otra función.

Composición: descomponer una función

Propiedad: cómo descomponer

Piensa en cómo evaluarías la función paso a paso con una calculadora. La **primera** operación que haces es la función de más adentro; la **última**, la de más afuera.

Ejemplo

Escribe como composición: (a) $F(x) = (2x+1)^5$ (b) $G(x) = e^{\sqrt{x+1}}$

(a) Primero $2x+1$, luego elevar a la 5: $g(x) = 2x+1,\ f(u) = u^5,\ F = f \circ g$.
(b) Primero sumar 1, luego raíz, luego exponencial: $h(x) = x+1,\ g(u) = \sqrt{u},\ f(v) = e^v,\ G = f \circ g \circ h$.

Error frecuente

✗ $(f \circ g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ ✗ $f \circ g = g \circ f$ ✓ Componer es *meter una dentro de la otra*; el orden importa.

Composición de funciones

Ahora tú: en clase

1. Si $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $g(x) = x^2 + 1$ y $h(x) = \sqrt{x}$, halla $f \circ g \circ h$ y $h \circ g \circ f$, con su dominio.
2. Escribe como $f \circ g \circ h$: (a) $(1 + \sqrt{x})^4$ (b) $e^{-x^2/2}$

Para casa

3. Si $f(x) = x - 1$, $g(x) = \sqrt{x}$ y $h(x) = x - 1$, halla $f \circ g \circ h$ y su dominio.
4. Escribe como $f \circ g \circ h$: (a) $\sqrt{\ln(x^2 + 1)}$ (b) $\dfrac{1}{(3 + \sqrt{x})^2}$ (c) $\ln\!\left(1 + e^{0.05t}\right)$

1. $f \circ g \circ h = \frac{1}{x+1}$, $x \geq 0$; $h \circ g \circ f = \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}$, $x \neq 0$. 2. (a) $h = \sqrt{x}$, $g = 1 + u$, $f = u^4$ (b) $h = x^2$, $g = -\frac{u}{2}$, $f = e^u$ (la forma de la densidad normal).

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

Las bacterias crecen según $P(t) = 100 \cdot 2^{t/3}$. Intenta despejar t en

$$100 \cdot 2^{t/3} = 50\,000.$$

¿Hasta dónde llegas? ¿Qué te hace falta?

Volvemos en **30 minutos**.

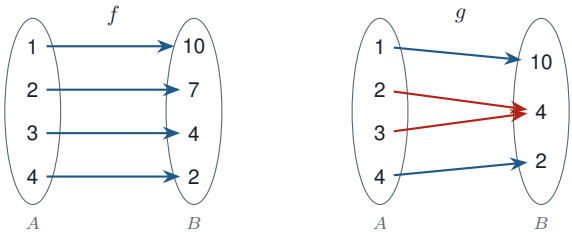
Se llega a $2^{t/3} = 500$, pero falta una función que “deshaga” la exponencial y baje el exponente. Esa función es el logaritmo, y para definirla necesitamos la idea de función inversa.

Docente: Al volver, empieza con esta pregunta: motiva todo el bloque de inversas y logaritmos.

Funciones uno a uno

Definición: función uno a uno o inyectiva

f es **uno a uno** si nunca toma el mismo valor dos veces: $f(x_1) \neq f(x_2)$ siempre que $x_1 \neq x_2$.



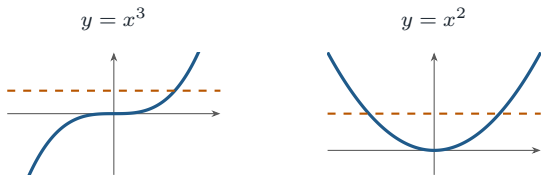
¿Cuál de las dos es uno a uno? ¿Por qué?

f sí: cada salida viene de una sola entrada. g no: $g(2) = g(3) = 4$.

Funciones uno a uno

Propiedad: prueba de la recta horizontal

Una función es uno a uno si y solo si **ninguna recta horizontal corta su gráfica más de una vez**.



¿Cuál es uno a uno? Si una no lo es, ¿cómo podemos restringir su dominio para que lo sea?

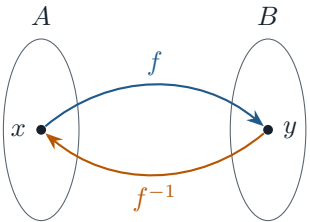
x^3 sí. x^2 no: la recta $y = 1.5$ la corta dos veces. Si restringimos x^2 a $x \geq 0$, sí es uno a uno, y su inversa es $\sqrt{x}$.

Función inversa

Definición: función inversa

Sea f uno a uno, con dominio A y recorrido B. Su **inversa** f^{-1} tiene dominio B y recorrido A, y se define por

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y \qquad \text{para todo } y \in B.$$



Propiedad: dominio y recorrido se intercambian

dominio de f^{-1} = recorrido de f
recorrido de f^{-1} = dominio de f

Ejemplo: si $f(1) = 5$, $f(3) = 7$ y $f(8) = -10$, entonces:

$f^{-1}(7) =$ 3 $\qquad f^{-1}(5) =$ 1 $\qquad f^{-1}(-10) =$ 8

Función inversa

Teorema: propiedades de cancelación

$f^{-1}\big(f(x)\big) = x$ para todo x en el dominio de f,

$f\big(f^{-1}(x)\big) = x$ para todo x en el dominio de f^{-1}.

Lo que hace f, lo deshace f^{-1}, y viceversa.

Ejemplo

Si $f(x) = x^3$, entonces $f^{-1}(x) = x^{1/3}$. Verifica las dos propiedades de cancelación.

$f^{-1}\big(f(x)\big) = \big(x^3\big)^{1/3} = x \qquad f\big(f^{-1}(x)\big) = \big(x^{1/3}\big)^3 = x.$

Error frecuente

✗ $f^{-1}(x) = 1/f(x)$. ✓ El -1 indica la función inversa, no el recíproco.

Función inversa

Propiedad: cómo hallar f^{-1}

(1) Escribe $y = f(x)$. (2) Despeja x en términos de y. (3) Intercambia x y y: queda $y = f^{-1}(x)$.

Ejemplo

Halla la inversa de $f(x) = 2x + 3$.

$x = \frac{y-3}{2}$, así que $f^{-1}(x) = \frac{x-3}{2}$.

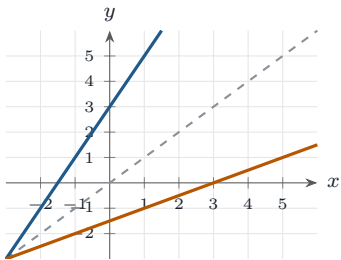
Ahora tú

Halla la inversa de $f(x) = x^3 + 2$.

$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$.

Propiedad: gráfica de la inversa

La gráfica de f^{-1} es el **reflejo** de la de f en la recta $y = x$.



Logaritmos: la inversa de la exponencial

Si $a > 0$ y $a \neq 1$, la función a^x pasa la prueba de la recta horizontal: es uno a uno, así que tiene inversa. Esa inversa es el **logaritmo en base** a.

Definición: logaritmo en base a

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

$\log_a x$ es el **exponente** al que hay que elevar a para obtener x. Su dominio es $(0, \infty)$ y su recorrido es $\mathbb{R}$: son el recorrido y el dominio de a^x, intercambiados.

Ahora tú

(a) $\log_{10} 1000 =$ 3 (b) $\log_2 32 =$ 5 (c) $\log_3 \frac{1}{9} =$ -2 (d) $\log_5 1 =$ 0

Docente: La (a) es la pregunta 6 del diagnóstico. Pregunta siempre: “¿a qué exponente hay que elevar la base?”.

Logaritmos: la inversa de la exponencial

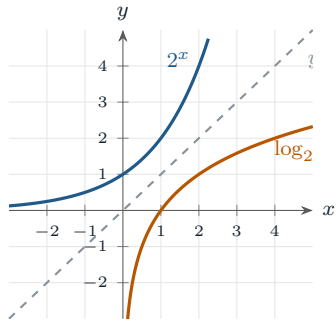
Teorema: leyes de cancelación

$\log_a(a^x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$,

$a^{\log_a x} = x$ para todo $x > 0$.

Son las propiedades de cancelación de las inversas, aplicadas a $f(x) = a^x$ y $f^{-1}(x) = \log_a x$.

Ejemplos: $\log_2(2^7) = 7$ $10^{\log_{10} 5} = 5$



Las gráficas de a^x y $\log_a x$ son reflejo una de la otra en la recta $y = x$.

Gráficas de las funciones logarítmicas

Teorema: propiedades de $\log_a x$

Dominio $(0, \infty)$ Recorrido $\mathbb{R}$

Pasa por $(1, 0)$ porque $\log_a 1 = 0$ ($a^0 = 1$).

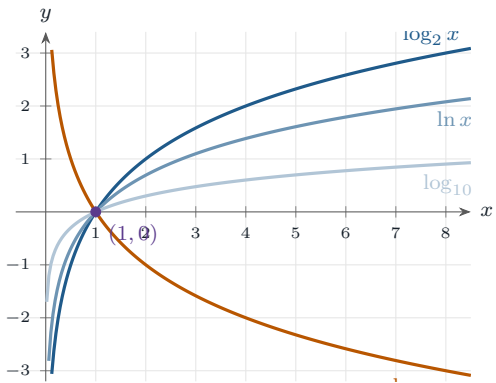
También $\log_a a = 1$ ($a^1 = a$).

Asíntota vertical: el eje y ($x = 0$).

Si $a > 1$ es creciente; si $0 < a < 1$, decreciente.

¿Por qué todas cortan el eje x en el mismo punto?

Porque $a^0 = 1$ para cualquier base: el reflejo del punto $(0, 1)$ de las exponenciales es $(1, 0)$.



Leyes de los logaritmos y logaritmo natural

Teorema: leyes de los logaritmos, para $x, y > 0$

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a(x^r) = r \log_a x$$

Definición: logaritmo natural

Es el logaritmo en base e: $\ln x = \log_e x$. Por lo tanto,

$$\ln x = y \iff e^y = x, \qquad \ln(e^x) = x, \qquad e^{\ln x} = x, \qquad \ln e = 1.$$

Cambio de base

Propiedad: fórmula de cambio de base

Para cualquier base $a > 0$, $a \neq 1$:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log x}{\log a}.$$

Así se calcula cualquier logaritmo con la calculadora, que solo trae $\ln$ y $\log$ (base 10).

¿Por qué funciona? Si $y = \log_a x$, entonces $a^y = x$. Aplica $\ln$ a ambos lados.

$$\ln(a^y) = \ln x \Rightarrow y \ln a = \ln x \Rightarrow y = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Ahora tú

Calcula con la calculadora: (a) $\log_2 500$ (b) $\log_3 20$ (c) $\log_5 2$

(a) $\ln 500 / \ln 2 \approx 8.966$ (las bacterias) (b) ≈ 2.727 (c) ≈ 0.431

Logaritmos: errores frecuentes

Error frecuente

✗ $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ ✗ $\dfrac{\ln a}{\ln b} = \ln \dfrac{a}{b}$ ✗ $(\ln x)^2 = 2\ln x$

✓ El logaritmo convierte *productos* en sumas; con una suma adentro no hay nada que hacer.

Ejemplo

Resuelve $e^{2x-1} = 5$.

Aplica $\ln$ a ambos lados: $2x - 1 = \ln 5$, así que $x = \dfrac{1+\ln 5}{2} \approx 1.305$.

Práctica: expresar como un solo logaritmo

Ahora tú: usa las leyes de los logaritmos al revés

En clase

a) $\log_2 A + \log_2 B - 2\log_2 C$

b) $\log_5\left(x^2-1\right) - \log_5(x-1)$

c) $\ln(a+b) + \ln(a-b) - 2\ln c$

En casa

d) $\log_3 5 + 5\log_3 2$

e) $\ln 5 + 2\ln x + 3\ln\left(x^2+5\right)$

f) $2\left(\log_5 x + 2\log_5 y - 3\log_5 z\right)$

g) $4\log x - \frac{1}{3}\log\left(x^2+1\right) + 2\log(x-1)$

a) $\log_2 \dfrac{AB}{C^2}$ b) $\log_5 \dfrac{x^2-1}{x-1} = \log_5(x+1)$ c) $\ln \dfrac{(a+b)(a-b)}{c^2} = \ln \dfrac{a^2-b^2}{c^2}$

Docente: Orden recomendado: primero los coeficientes suben como exponentes, luego sumas y restas se vuelven producto y cociente.

Práctica: expandir un logaritmo

Ahora tú: usa las leyes de los logaritmos para escribirlo como varios

En clase

a) $\log_2(AB^2)$

b) $\log_a\left(\dfrac{x^2}{yz^3}\right)$

c) $\ln\sqrt{ab}$

d) $\ln\dfrac{3x^2}{(x+1)^{10}}$

En casa

e) $\log_2\left(\dfrac{x(x^2+1)}{\sqrt{x^2-1}}\right)$

f) $\ln\left(\dfrac{x^3\sqrt{x-1}}{3x+4}\right)$

g) $\log_5\sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}}$

h) $\log\left(\dfrac{10^x}{x(x^2+1)(x^4+2)}\right)$

a) $\log_2 A+2\log_2 B$ b) $2\log_a x-\log_a y-3\log_a z$ c) $\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)$ d) $\ln 3+2\ln x-10\ln(x+1)$

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Propiedad: estrategia

Si la incógnita está en un **exponente**, aplica $\ln$ (o $\log_a$) a ambos lados y baja el exponente. Si está **dentro de un logaritmo**, aplica la exponencial a ambos lados. Al final, **revisa el dominio**: el argumento de un logaritmo debe ser positivo.

Ahora tú: resuelve para x

a) $2^{x-5} = 3$

b) $e^{7-4x} = 6$

c) $\ln(3x - 10) = 2$

d) $e^{2x} - 3e^{x} + 2 = 0$

e) $\log_2 x + \log_2(x-3) = 2$

a) $x = 5 + \frac{\ln 3}{\ln 2} \approx 6.585$ b) $x = \frac{7 - \ln 6}{4} \approx 1.302$ c) $x = \frac{10 + e^2}{3} \approx 5.796$
d) Con $u = e^x$: $u^2 - 3u + 2 = 0$, $u = 1$ o $u = 2$, así que $x = 0$ o $x = \ln 2$. e) $x(x-3) = 4$: $x = 4$ ($x = -1$ no está en el dominio).

Volvamos a las bacterias

Ejemplo: ahora sí, exacto

¿Cuándo llega a 50 000 la población $P(t) = 100 \cdot 2^{t/3}$? ¿Y si se triplicara cada 2 horas?

$2^{t/3} = 500 \Rightarrow \dfrac{t}{3} = \log_2 500 = \dfrac{\ln 500}{\ln 2} \Rightarrow t = \dfrac{3 \ln 500}{\ln 2} \approx 26.9$ horas (la estimación de la gráfica era "un poco antes de 27").

Triplicando cada 2 horas: $3^{t/2} = 500 \Rightarrow t = \dfrac{2 \ln 500}{\ln 3} \approx 11.3$ horas.

Docente: Cierra el círculo del receso: el logaritmo es lo que faltaba para despejar el exponente.

Respuesta a la pregunta pendiente

Pregunta ancla

Una reserva de 1000 millones crece al 8 % anual, capitalizado una vez al año. ¿Cuánto tarda en duplicarse?

$1000(1.08)^t = 2000 \;\Rightarrow\; 1.08^t = 2$

$\Rightarrow\; t = \dfrac{\ln 2}{\ln 1.08} \approx 9.01$ años.

El capital inicial se cancela: cualquier monto se duplica en el mismo tiempo.

Regla del 72: $t \approx \dfrac{72}{\text{tasa en \%}}$.

Si fuera continua: $e^{0.08t} = 2 \Rightarrow t = \dfrac{\ln 2}{0.08} \approx 8.66$ años.

Tasa	Regla del 72	Exacto: $\frac{\ln 2}{\ln(1+i)}$
4 %	18	17.67
6 %	12	11.90
8 %	9	9.01
10 %	7.2	7.27
12 %	6	6.12

Docente: La constante de duplicación es $\ln 2 \approx 0.693$, no e. El 72 se usa porque se divide fácil.

Cierramos el capítulo de las funciones

Idea que debe quedar

La exponencial modela lo que crece (o decae) en proporción a lo que ya hay; el logaritmo, su inversa, responde cuánto tiempo hace falta.

Antes de seguir

1. Agrega a tu hoja de fórmulas: propiedades de a^x, el modelo $P_0\, k^{t/T}$, interés compuesto y continuo, propiedades de las inversas, definición y leyes de los logaritmos, cambio de base.
2. Marca la idea 1 en tu lista de las 13 ideas.

Ahora abrimos el capítulo del **límite**.

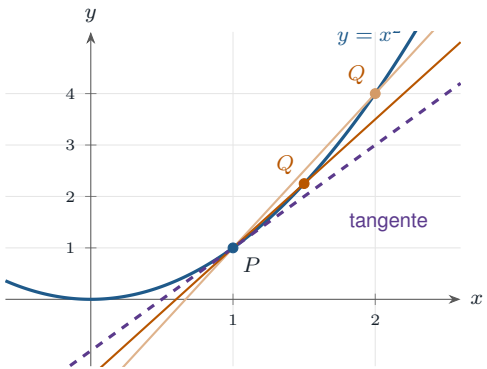
El problema de la tangente

¿Cuál es la pendiente de la recta **tangente** a $y = x^2$ en $P(1, 1)$?

Con un solo punto no podemos calcular una pendiente. Tomamos otro punto $Q(x, x^2)$ de la curva y calculamos la pendiente de la recta **secante** PQ:

$$m_{PQ} = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

¿Qué pasa con la secante cuando Q se acerca a P?



Docente: Mueve Q con el dedo: las secantes "giran" hacia la tangente. Esta pregunta abre el capítulo de la derivada; el límite es la herramienta que la responde.

El problema de la tangente

Ahora tú: completa la tabla: pendiente de la secante $m_{PQ} = \frac{x^2-1}{x-1}$

x	m_{PQ}	x	m_{PQ}
2	3	0	1
1.5	2.5	0.5	1.5
1.1	2.1	0.9	1.9
1.01	2.01	0.99	1.99
1.001	2.001	0.999	1.999

Las pendientes se acercan a 2: la tangente tiene pendiente 2, y su ecuación es $y - 1 = 2(x - 1)$, es decir, $y = 2x - 1$. Pero en $x = 1$ la fórmula da $\frac{0}{0}$: no podemos sustituir. Necesitamos una herramienta para "acercarnos sin llegar": el **límite**.

El límite: definición intuitiva

Definición: límite

Escribimos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

si podemos hacer $f(x)$ tan cercano a L como queramos, tomando x suficientemente cerca de a, **pero con** $x \neq a$. Se lee "el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L".

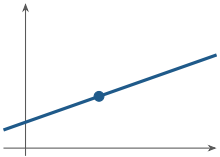
En el problema de la tangente: $m = \lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = \quad 2$

Clave: el límite mira **hacia dónde va** $f(x)$ cerca de a, no lo que pasa **en** a.

Docente: Insiste en el "$x \neq a$": es lo que permite calcular la pendiente aunque en $x = 1$ la fórmula dé $0/0$.

El límite no mira el punto

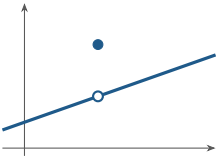
(1) $f(x) = x + 1$



$\lim_{x\to 1} f(x) =$ 2 , $f(1) =$ 2

Continua: el límite **es** el valor.

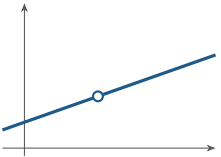
(2) $g(x) = x + 1$ si $x \neq 1$; $g(1) = 4$



$\lim_{x\to 1} g(x) =$ 2 , $g(1) =$ 4

Tiene límite, pero el valor es **otro**.

(3) $h(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$



$\lim_{x\to 1} h(x) =$ 2 , $h(1)$: no existe

Tiene límite **aunque** no esté definida en 1.

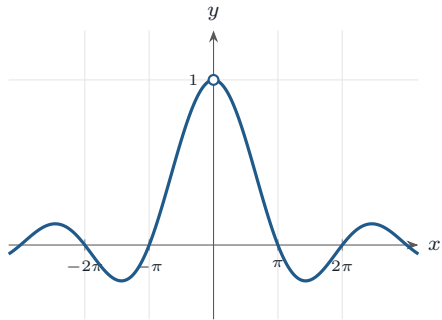
Docente: Los casos (2) y (3) son discontinuidades *removibles*: hay un hueco. No es un salto: en un salto los dos lados van a valores distintos y el límite no existe (lo vemos en un momento).

Un límite famoso: $\dfrac{\sin x}{x}$

Ahora tú: con la calculadora en radianes

x	$\dfrac{\sin x}{x}$
± 1	0.84147
± 0.5	0.95885
± 0.1	0.99833
± 0.01	0.99998

¿A qué número se acerca? ¿Está definida en $x = 0$?



Se acerca a 1: $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. En $x = 0$ no está definida: es el caso (3).

✗ Con la calculadora en grados sale $\sin(0.1°)/0.1 \approx 0.0175$. En cálculo, los ángulos van en radianes.

Límites laterales

Definición: límites laterales

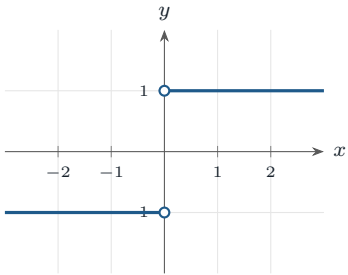
$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$: $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a **por la izquierda** $(x < a)$.

$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$: lo mismo, **por la derecha** $(x > a)$.

Teorema

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ si y solo si $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$.

Ejemplo: calcula los laterales de $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ en $x = 0$. ¿Existe el límite?



Por la izquierda -1; por la derecha 1. Son distintos: el límite no existe. Esto sí es un **salto**.

Límites laterales

Ahora tú

Sea $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1 \\ x^2 + k, & x \geq 1. \end{cases}$

(a) Con $k = 0$, calcula $\lim_{x \to 1^-} f(x)$ y $\lim_{x \to 1^+} f(x)$. ¿Existe $\lim_{x \to 1} f(x)$?

(b) ¿Qué valor de k hace que el límite exista?

(a) Por la izquierda $2(1) + 1 = 3$; por la derecha $1^2 + 0 = 1$. Son distintos: no existe.

(b) Hace falta $1 + k = 3$, es decir, $k = 2$.

Docente: Este tipo de ejercicio (hallar el parámetro) es típico de examen de admisión. Vuelve en la sesión 3 con continuidad.

Cierre de la sesión

Idea que debe quedar

El límite describe hacia dónde se acerca la función, no dónde está.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Agrega a tu hoja de fórmulas: la definición intuitiva de límite y el teorema de los límites laterales.

Próxima sesión: cálculo de límites, continuidad, límites al infinito y la definición de derivada.

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas: para casa

Resuelve para x

a) $\ln\left(x^2 - 1\right) = 3$

b) $\ln x + \ln(x - 1) = 1$

c) $\ln(\ln x) = 1$

d) $e^{ax} = Ce^{bx}$, con $a \neq b$

e) $e^{2x} - e^{x} - 6 = 0$

f) $\log_5(x + 1) - \log_5(x - 1) = 2$

Tarea (unos 50 minutos)

1. Leyes de los exponentes: los literales e) a h).
2. Crecimiento y decaimiento: los literales c) y d).
3. Un solo logaritmo: d) y e). Expandir: e) y f).
4. Ecuaciones para casa: a), b), e) y f).
5. Composición: los ejercicios 3 y 4 de la página “para casa”.
6. Límites: completa la tabla de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+9}-3}{x}$ para $x = \pm 0.1,\ \pm 0.01,\ \pm 0.001$. ¿A qué número parece acercarse?

Si quieres más práctica: el resto de los literales para casa.

Respuestas para que te autoevalúes

- **Exponentes.** e) $x^{-4/3}$ f) $27x^7$ g) $648y^7$ h) $a^{1/6}b^{-1/12}$
- **Crecimiento.** c) $500 \cdot 2^{t/5}$; 4000 bacterias. d) $200\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}$; 12.5 mg.
- **Un solo logaritmo.** d) $\log_3 160$ e) $\ln\left(5x^2(x^2+5)^3\right)$ f) $\log_5 \frac{x^2y^4}{z^6}$ g) $\log \frac{x^4(x-1)^2}{\sqrt[3]{x^2+1}}$
- **Expandir.** e) $\log_2 x + \log_2(x^2+1) - \frac{1}{2}\log_2(x^2-1)$ f) $3\ln x + \frac{1}{2}\ln(x-1) - \ln(3x+4)$ g) $\frac{1}{2}\left(\log_5(x-1) - \log_5(x+1)\right)$ h) $x - \log x - \log(x^2+1) - \log(x^4+2)$
- **Composición.** 3) $\sqrt{x-1}-1,\ x \geq 1.$ 4) a) $h = x^2+1,\ g = \ln u,\ f = \sqrt{u}$ b) $h = \sqrt{x},\ g = 3+u,\ f = \frac{1}{u^2}$ c) $h = 0.05t,\ g = 1+e^u,\ f = \ln v$
- **Límites.** Los valores se acercan a $0.1666\ldots = \frac{1}{6}$.
- **Ecuaciones.** a) $\pm\sqrt{1+e^3} \approx \pm 4.592$ b) $\frac{1+\sqrt{1+4e}}{2} \approx 2.223$ c) $e^e \approx 15.15$ d) $\frac{\ln C}{a-b}$, con $C > 0$ e) $\ln 3$ f) $\frac{13}{12}$